

Exercice 1 ☒ VRAI/FAUX

FACILE ●○○○

 f est une fonction telle que

$$f(-2) = 4; \quad f(-1) = 7; \quad f(3) = 9; \quad f(4) = 6$$

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse et corriger si nécessaire.

1. l'image de 4 par la fonction f est -2
2. l'image de -1 par la fonction f est 7
3. un antécédent de 9 par la fonction f est 3.

Exercice 2

FACILE ●○○○

1. f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 8x - 3$.

- (a) Calculer $f(1)$ et $f(-2)$.
- (b) Déterminer un antécédent de 29.

2. f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 + 3$.
Calculer $f(2)$ et $f(-4)$.

3. f est définie sur $]3; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{t-3}$.
Calculer $f(-3)$ et $f(4)$.

Exercice 3 ⚡ METHODE

FACILE ●○○○

Soit f la fonction définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^2 + 2x$ et $\mathcal{C}_f$ la courbe d'équation $y = f(x)$ dans le plan muni d'un repère orthonormé. Construire la courbe $\mathcal{C}_f$.**Exercice 4** ⚡ METHODE

FACILE ●○○○

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

1. Dire si les points suivants appartiennent à $\mathcal{C}_f$:
 $A(1; 2)$ $B(-3; 34)$ $C(2; 4)$ $D(5; 66)$ $E(-2; 16)$
 $F\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$
2. Donner deux autres points appartenant à $\mathcal{C}_f$.

Exercice 5

FACILE ●○○○

Déterminer si les points $A(1; 0)$, $B(-1; -2)$ et $C(0, 5; 0, 25)$ appartiennent à la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction définie par $f(x) = x^2 - x$.**Exercice 6**

FACILE ●○○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 2$.

1. Déterminer les images de 2; -5 et 10 par f .
2. Déterminer les antécédents de 0; -7 et 3 par f .
3. Le point $(1; 7)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?

Exercice 7

MOYEN ●●○○

On sait que la fonction f vérifie les conditions suivantes :

- son ensemble de définition est $D = [-5; 4]$;
- les nombres -4 et 4 ont la même image 3;
- les nombres 1 et 2 ont la même image -2
- le nombre -5 est un antécédent de 0 par f ;
- $f(-2) = -1$, $f(0) = -3$ et $f(3) = 0, 5$.

Tracer une courbe pouvant représenter la fonction f .**Exercice 8**

MOYEN ●●○○

On considère la fonction f définie sur $]2; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{3}{x-2}$$

1. Justifier pourquoi f ne peut être définie en 2.
2. Calculer $f(3)$, $f(4)$, $f(8)$ et $f(12)$.
3. Le point $A\left(7; \frac{5}{3}\right)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?
4. Résoudre l'équation $f(x) = \frac{3}{4}$.

Exercice 9

MOYEN ●●○○

Voici un programme de calcul :

Choisir un nombre
Ajouter 3
Multiplier par 2

1. Quel résultat obtient-on lorsqu'on choisit le nombre 5?
2. On note x le nombre choisi. On note f la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat obtenu.
Exprimer $f(x)$ en fonction de x .
3. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir le nombre 40 en sortie de l'algorithme?

Exercice 10 ♥ COURS

FACILE ●○○○

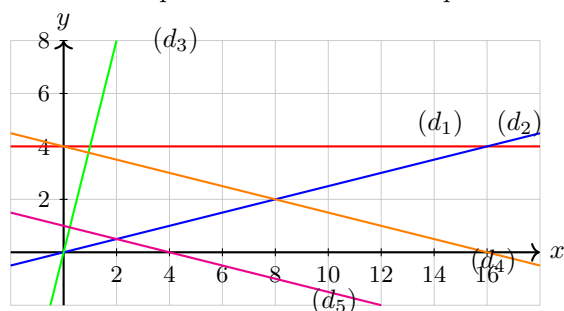
Parmi les fonctions suivantes, dire celles qui sont affines et donner alors son coefficient directeur m et son ordonnée à l'origine p .

1. $g(x) = 3x - 2$
2. $h(x) = 3x^2 - 2$
3. $f(x) = \frac{1-2x}{3}$
4. $k(x) = x^2 - (x+2)(x-5)$.

Exercice 11

FACILE ●○○○

Associer chaque fonction affine à sa représentation graphique.



- | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. $f(x) = -\frac{1}{4}x + 4$ | ... | 3. $h(x) = 4$ |
| 2. $g(x) = \frac{1}{4}x$ | ... | 4. $i(x) = 4x$ |
| | | 5. $j(x) = -\frac{1}{4}x + 1$ |

Exercice 12

METHODE

FACILE ●○○○

Représenter dans un même repère, les fonctions f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par :

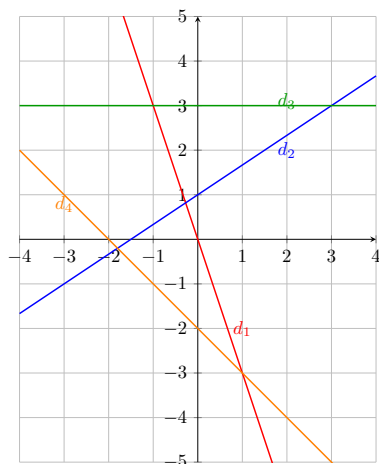
- $f(x) = 4x - 3$
- $g(x) = -5x - 3$
- $h(x) = -3$.

Exercice 13

METHODE

MOYEN ●●○○

Déterminer une expression de chacune des fonctions affines représentées ci-dessous.



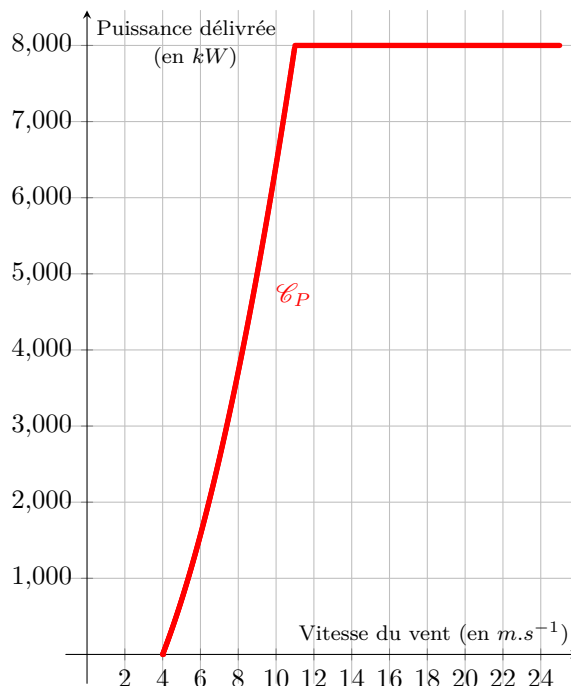
Exercice 14

FACILE ●○○○

La fonction P , définie par sa courbe ci-dessous, donne la puissance (en kW) délivrée par une éolienne en fonction de la vitesse du vent (en $m \cdot s^{-1}$).

- Déterminer graphiquement l'image de 6 par la fonction P .
- Déterminer les antécédents de 3000 par la fonction P .
- Résoudre graphiquement l'équation $P(x) = 5500$ et traduire le résultat par une phrase dans le contexte de l'exercice.
- Pour quelle(s) vitesse(s) la puissance délivrée est-elle de 7000 kW ?

- Pour quelle(s) vitesse(s) l'éolienne délivre-t-elle une puissance nulle ?
- Quelle est approximativement la puissance maximale délivrée ? Pour quelle(s) vitesse(s) ?



Exercice 15

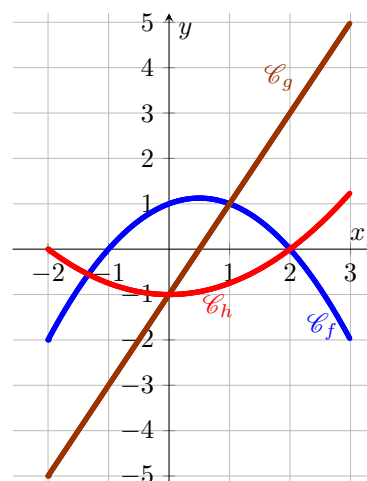
FACILE ●○○○

f , g et h sont les fonctions définies par leurs courbes $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ dans le plan muni d'un repère.

- Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de ces trois fonctions.
- Déterminer les antécédents de -1 par la fonction f .
- Résoudre graphiquement les équations suivantes.

(a) $g(x) = 3$	...	(b) $h(x) = 0$
----------------	-----	----------------
- Résoudre graphiquement les équations suivantes.

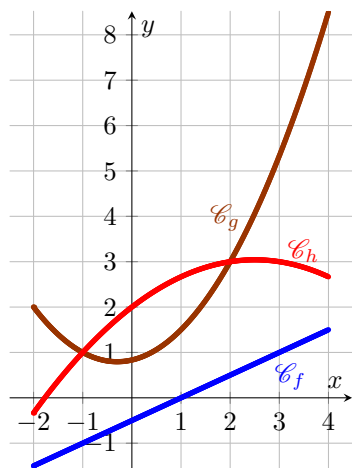
(a) $f(x) = g(x)$
(b) $g(x) = h(x)$
(c) $f(x) = h(x)$



Exercice 16

FACILE ●○○○

f , g et h sont les fonctions définies par leurs courbes $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ dans le plan muni d'un repère.



- Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de ces trois fonctions.
- Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} f(x) < 0 & \text{(c)} h(x) > 4 \\ \text{(b)} g(x) \geq 1 & \end{array}$$

- Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} f(x) < g(x) & \text{(c)} h(x) > f(x) \\ \text{(b)} g(x) \geq h(x) & \end{array}$$

Exercice 17

FACILE ●○○○

Déterminer, si elle existe, l'image par la fonction carré des nombres suivants :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} 3 & \text{(b)} -2 & \text{(c)} \frac{5}{3} & \text{(d)} \sqrt{3} & \text{(e)} 10^3 \end{array}$$

Exercice 18

FACILE ●○○○

Déterminer, s'il y en a, le ou les antécédent(s) des nombres suivants par la fonction carré :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} 6 & \text{(b)} \sqrt{5} & \text{(c)} -5 & \text{(d)} 10^2 & \text{(e)} \frac{2}{25} \end{array}$$

Exercice 19 ⚡METHODE

MOYEN ●●○○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} x^2 > 5 & \text{(d)} x^2 \leq -8 \\ \text{(b)} x^2 \leq \frac{9}{16} & \text{(e)} x^2 > 0 \\ \text{(c)} x^2 > -8 & \text{(f)} -5x^2 + 7 \leq 11 \end{array}$$

Exercice 20

FACILE ●○○○

Déterminer, si elle existe, l'image par la fonction racine carrée des nombres suivants :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} 9 & \text{(b)} -4 & \text{(c)} \sqrt{3} & \text{(d)} 10^4 & \text{(e)} \frac{9}{5} \end{array}$$

Exercice 21 ⚡METHODE

DIFFICILE ●●●○

Déterminer l'ensemble de définition de f dans chacun des cas suivants :

$$\begin{array}{l} 1. f(x) = \sqrt{-4x - 7} \\ 2. f(x) = \sqrt{x^2 + 1} \end{array}$$

Exercice 22

FACILE ●○○○

Déterminer, s'il y en a, le ou les antécédent(s) des nombres suivants par la fonction racine carrée :

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} -2 & \text{(b)} 10 & \text{(c)} \frac{1}{3} & \text{(d)} 5^3 & \text{(e)} \sqrt{7} \end{array}$$

Exercice 23 ⚡METHODE

MOYEN ●●○○

Résoudre dans $[0; +\infty[$ les inéquations suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \sqrt{x} \geq -2 & \text{(e)} \frac{1}{\sqrt{x}} \leq 2 \text{ dans }]0; +\infty[\\ \text{(b)} \sqrt{x} \geq \sqrt{7} & \text{(f)} \sqrt{x+4} - 1 > 8 \text{ dans } [-4; +\infty[. \\ \text{(c)} \sqrt{x} - 2 \leq 5 & \\ \text{(d)} -3\sqrt{x} \leq 2 & \end{array}$$

Exercice 24

MOYEN ●●○○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \frac{1}{x} = 25 & \text{(f)} -\frac{1}{4} < \frac{1}{x} \\ \text{(b)} \frac{1}{x} = -\sqrt{5} & \text{(g)} \frac{1}{x} \geq 0 \\ \text{(c)} \frac{1}{x} = 0 & \text{(h)} \frac{1}{x} - 1 \geq -3 \\ \text{(d)} \frac{-2}{x} - 1 = 5 & \text{(i)} \frac{-8}{x} \leq 3 \\ \text{(e)} \frac{1}{x} < 5 & \end{array}$$

Exercice 25

MOYEN ●●○○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} x^3 = 8 & \text{(f)} x^3 \geq -64 \\ \text{(b)} x^3 = -27 & \text{(g)} x^3 - 2 \leq 25 \\ \text{(c)} x^3 - 9 = 116 & \text{(h)} 2x^3 > 16 \\ \text{(d)} 2x^3 + 2 = 56 & \text{(i)} -4x^3 \leq 32 \\ \text{(e)} x^3 < 27 & \end{array}$$

Exercice 26

MOYEN ●●○○

Partie A

On considère dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

1. Quel est l'ensemble de définition des fonctions f et g ?
2. Déterminer graphiquement l'image de 2 par la fonction f .
3. Déterminer graphiquement les antécédents de -2 (s'ils existent) par la fonction f .
4. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 6$. On donnera une valeur approchée si nécessaire.
5. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. On donnera une valeur approchée si nécessaire.
6. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 3$.
7. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq -2$.
8. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$.
9. Dresser le tableau de signes de $g(x)$.



Partie B

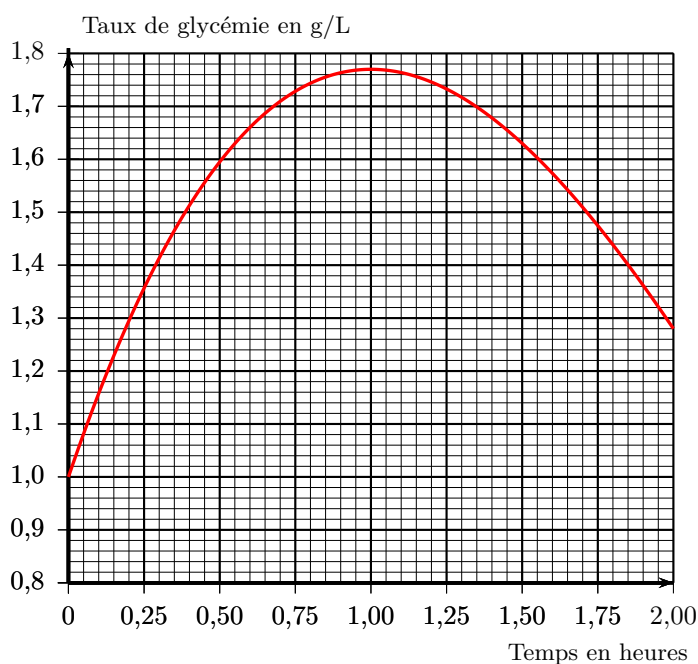
On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3$ et $g(x) = x^2 - 2x$.

1. Calculer l'image de 2 par la fonction f .
2. Calculer l'image de -2 par la fonction g .
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = g(x)$.

Exercice 27 ✎ (type DS)

MOYEN ●●○○

La glycémie est le taux de glucose dans le sang. On observe le taux de glucose G (en g/L) d'un patient hospitalisé, en fonction du temps écoulé t (en h) après le déjeuner.



1. 30 minutes après le repas, la glycémie d'un patient en bonne santé ne dépasse pas $1,40g/L$. Est-ce le cas pour ce patient ?
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $G(t) < 1,40$
3. 2h après un repas, le taux de glucose doit être inférieur à $1,40g/L$. Est-ce le cas ici ? Justifier à partir de la réponse précédente.